応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.13

ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法・知的財産適用管理・開発環境管理・構成管理・変更管理

目次

1. 13-1 開発プロセス・手法（55語）
2. 13-2 知的財産適用管理（16語）
3. 13-3 開発環境管理（16語）
4. 13-4 構成管理・変更管理（15語）
5. まとめ

13-1 開発プロセス・手法 まとめ表

アジャイルの主な手法	
手法	**特徴**
スクラム	スプリントを繰り返す。役割はプロダクトオーナー・スクラムマスター・開発者
XP	ペアプログラミング・テスト駆動開発・リファクタリング・継続的インテグレーション
かんばん	作業を見える化し、同時に進める作業の量を制限する

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法

ウォーターフォールモデル
Waterfall Model

工程を順番に進め、原則として後戻りしないモデル

スパイラルモデル
Spiral Model

設計・開発・評価を繰り返して、少しずつ大きくするモデル

ポイント リスク分析を各周回で行う

スクラム
Scrum

スプリント（1〜4週間）を繰り返して進めるアジャイルの枠組み

ポイント プロダクトバックログ・スプリントレビュー・レトロスペクティブ

プロトタイピングモデル
Prototyping Model

試作品を作って利用者に確かめ、要件を固めるモデル

アジャイル開発
Agile Development

短い期間で動くものを作り、変化に合わせて進める開発

ポイント アジャイルソフトウェア開発宣言の4つの価値

ユーザーストーリー
User Story

利用者から見た要求を「〜として、〜したい、なぜなら〜」の形で短く書いたもの

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法

ベロシティ
Velocity

1回のスプリントで終えた作業の量

ポイント 次の計画に使う

DevOps
でぶおぷす / Development and Operations

開発と運用が協力し、速く確実にリリースする考え方

Development=開発／Operations=運用

CI/CD
Continuous Integration / Continuous Delivery

変更を頻繁に統合して自動でテストし、いつでもリリースできる状態に保つこと

Continuous=継続的な／Integration=統合／Delivery=提供

共通フレーム
SLCP-JCF

ソフトウェアの開発から廃棄までの作業と用語の意味をそろえた枠組み

CMMI
しーえむえむあい / Capability Maturity Model Integration

組織の開発プロセスの成熟度を5段階で評価するモデル

Capability=能力／Maturity=成熟度／Model=模型／Integration=統合

マッシュアップ
Mashup

公開されている複数のWeb APIを組み合わせて、新しいサービスを作ること

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

V字モデル
V-Model

設計の各工程と、それを確かめるテストの工程を、V字の形で対応させた開発モデル

ポイント 要件定義と受入れテスト、詳細設計と単体テストが対応する

W字モデル
W-Model

V字モデルに、設計の段階からテストの準備を並行して進める考えを加えたもの

インクリメンタルモデル
Incremental Model

システムを機能ごとに分け、少しずつ作って追加していく開発モデル

反復型開発
Iterative Development

計画・設計・作成・評価を何度も繰り返して、完成度を上げていく開発

RAD
らど / Rapid Application Development

少人数で、開発ツールや試作を使って短い期間で作る開発の方法

Rapid＝速い／Application＝アプリケーション／Development＝開発

タイムボックス
Timebox

作業に使う期間を先に決めて、その中でできることをする考え方

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

アジャイルソフトウェア開発宣言
Agile Manifesto

個人と対話、動くソフトウェア、顧客との協調、変化への対応を大事にするという宣言

イテレーション
Iteration

アジャイル開発で、計画から評価までを行う短い期間

ポイント 1〜4週間くらい

スプリント
Sprint

スクラムでのイテレーションの呼び方

プロダクトバックログ
Product Backlog

プロダクトに必要な機能や改善を、優先順に並べた一覧

ポイント プロダクトオーナーが管理する

スプリントバックログ
Sprint Backlog

今回のスプリントでやる作業の一覧

プロダクトオーナー
Product Owner

何を作るかと優先順位を決める責任者

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

スクラムマスター
Scrum Master

スクラムがうまく進むように、チームを支える役割

デイリースクラム
Daily Scrum

毎日短い時間で、進み具合と困りごとを共有する会

スプリントレビュー・レトロスペクティブ
Sprint Review / Retrospective

作ったものを関係者に見せる会と、チームの進め方をふり返る会

バーンダウンチャート
Burndown Chart

残りの作業量が日ごとにどう減っているかを表したグラフ

インセプションデッキ
Inception Deck

プロジェクトの目的や範囲を、始める前にチームで確かめるための質問の集まり

ストーリーポイント
Story Point

ユーザーストーリーの大きさを、ほかと比べた相対的な数で表したもの

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

計画ポーカー
Planning Poker

数字の書かれたカードを同時に出して、作業の大きさを見積もる方法

カンバン
Kanban

作業をカードにして「やる・やっている・終わった」の列に並べ、流れを見えるようにする方法

ポイント 同時に進める作業の数を制限する

継続的インテグレーション
Continuous Integration

変更を頻繁にまとめ、自動でビルドとテストを行うこと

継続的デリバリ・継続的デプロイ
Continuous Delivery / Deployment

いつでも本番に出せる状態を保つことと、テストに通ったら自動で本番に出すこと

自動テスト
Automated Testing

テストをプログラムで自動に行うこと

ポイント CI/CDには欠かせない

ペアプログラミング
Pair Programming

2人1組で、1人が書き、もう1人が確かめながらプログラムを作ること

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

モブプログラミング
Mob Programming

チーム全員が1つの画面を見ながら、一緒にプログラムを作ること

テスト駆動開発
TDD / Test-Driven Development

先にテストを書き、そのテストに通るようにプログラムを作る開発の進め方

リファクタリング
Refactoring

外から見た動きは変えずに、プログラムの中の作りを整理すること

振る舞い駆動開発
BDD / Behavior-Driven Development

利用者から見た振る舞いを、決まった書き方で例として書き、それをテストにする開発

ポイント Given-When-Thenの形

XP
えっくすぴー / Extreme Programming

ペアプログラミングやテスト駆動開発などの習慣を徹底するアジャイルの手法

Extreme＝極端な／Programming＝プログラミング

FDD
えふでぃーでぃー / Feature-Driven Development

利用者に価値のある機能（フィーチャ）ごとに計画して作るアジャイルの手法

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

リーンソフトウェア開発
Lean Software Development

トヨタの生産方式の考え方を取り入れ、むだをなくすことを大事にする開発

SAFe
せいふ / Scaled Agile Framework

大きな組織で、たくさんのチームがアジャイルで協力するための枠組み

MVP
えむぶいぴー / Minimum Viable Product

利用者の反応を確かめるための、必要最小限の機能を持った製品

Minimum＝最小の／Viable＝成り立つ／Product＝製品

SPI
えすぴーあい / Software Process Improvement

ソフトウェアを作る進め方を、ふり返りながら良くしていく活動

成熟度レベル
Maturity Level

CMMIで、プロセスの成熟の度合いを表す5段階

ポイント 初期・管理された・定義された・定量的に管理された・最適化している

共通フレームのプロセス
SLCP-JCF Processes

企画・要件定義・開発・運用・保守などの工程と作業を、決めた言葉で表したもの

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

ISO/IEC 12207
ソフトウェアライフサイクルプロセス

ソフトウェアの企画から廃棄までの工程を定めた国際規格

ポイント 共通フレームのもとになっている

フォワードエンジニアリング
Forward Engineering

仕様や設計から、新しくシステムを作ること

ポイント リバースエンジニアリングで得た情報を使うことも多い

リエンジニアリング
Reengineering

既にあるソフトウェアを解析し、作り直して改善すること

ソフトウェア再利用
Software Reuse

作ったことのある部品や設計を、別の開発で使い回すこと

ポイント 開発の速さと品質が上がる

コンポーネント指向
Component-based Development

独立した部品（コンポーネント）を組み合わせてシステムを作る考え方

ローコード開発・ノーコード開発
Low-code / No-code Development

プログラムをほとんど書かずに、画面の操作でアプリケーションを作る開発

13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法（発展）

オープンソースソフトウェア
OSS / Open Source Software

プログラムの中身（ソースコード）が公開され、決まった条件で自由に使えるソフトウェア

13-2 知的財産適用管理 権利の管理・権利の管理（発展）

ソフトウェアの著作権
Copyright of Software

プログラムは著作物として守られる

ポイント アルゴリズムやプログラム言語、規約は守られない

特許とソフトウェア
Software Patent

ソフトウェアのアイデアも、条件を満たせば特許になる

ライセンス管理
License Management

使っているソフトウェアのライセンスの数や条件を管理すること

ポイント OSSのライセンス条件も確かめる

著作権の帰属
Copyright Ownership

請負で作ったプログラムの著作権は、特に契約がなければ作った側（受注者）にある

ポイント 発注者に移すなら契約で決める

職務著作
Work for Hire

会社の仕事として社員が作ったプログラムで、会社の名前で公表するもの

ポイント 著作者は会社になる

使用許諾契約
License Agreement

ソフトウェアを使ってよい範囲や条件を決めた契約

13-2 知的財産適用管理 権利の管理（発展）

ボリュームライセンス
Volume License

1つの契約で、たくさんの台数分の使用を認めるライセンス

サブスクリプション
Subscription

期間ごとに料金を払って、ソフトウェアやサービスを使う形

GPL
じーぴーえる / GNU General Public License

改変したプログラムを配るときは、その中身も同じ条件で公開することを求めるOSSのライセンス

ポイント コピーレフトの代表

コピーレフト
Copyleft

改変したものにも、同じ自由な利用の条件を受け継がせる考え方

MITライセンス・BSDライセンス
MIT / BSD License

著作権の表示を残せば、改変したものを公開しなくてもよい、ゆるいOSSのライセンス

SBOM
えすぼむ / Software Bill of Materials

ソフトウェアに使われている部品（ライブラリ）とそのライセンスや版をまとめた一覧

ポイント 脆弱性やライセンスの管理に使う

Software＝ソフトウェア／Bill of Materials＝部品表

13-2 知的財産適用管理 権利の管理（発展）

技術ライセンス
Technology Licensing

特許などの技術を、ほかの会社に使わせて対価をもらうこと

クロスライセンス
Cross License

会社どうしで、お互いの特許を使えるようにする契約

エスクロー
Software Escrow

ソフトウェアの中身を第三者に預け、開発会社が倒産したときなどに利用者が受け取れるようにする仕組み

営業秘密
Trade Secret

秘密として管理され、事業に役立ち、世に知られていない情報

ポイント 不正競争防止法で守られる

13-3 開発環境管理 環境・環境と道具（発展）

開発環境・ステージング環境・本番環境
Development / Staging / Production

開発するための環境、本番とほぼ同じ形で最後に確かめる環境、実際に使う環境

IaC
あいえーしー / Infrastructure as Code

サーバなどの設定をコードで書き、自動で同じ環境を作れるようにすること

Infrastructure＝基盤／as Code＝コードとして

IDE
あいでぃーいー / Integrated Development Environment

エディタ・コンパイラ・デバッガなどを1つにまとめた開発用のソフトウェア

Integrated＝統合された／Development＝開発／Environment＝環境

CASEツール
Computer Aided Software Engineering

設計図を書いたり、コードを作ったりして、開発を助けるツール

ビルドツール
Build Tool

ソースコードのコンパイルやまとめを自動で行うツール

パッケージ管理
Package Management

使うライブラリとその版を管理し、まとめて入れたり更新したりする仕組み

13-3 開発環境管理 環境と道具（発展）

コンテナ
Container

アプリケーションと動くのに必要なものをまとめて、どこでも同じように動かせる仕組み

例 Docker

仮想環境
Virtual Environment

1台のコンピュータの中に、別の環境を作って開発やテストに使うこと

テストデータ管理
Test Data Management

テストに使うデータを用意して管理すること

ポイント 本番の個人情報はそのまま使わず、匿名化する

開発標準
Development Standards

開発の進め方や書き方を、組織でそろえるための決まり

開発ツールのライセンス管理
Tool License Management

開発で使うツールの数や期限を管理し、違反がないようにすること

エミュレータ・シミュレータ
Emulator / Simulator

ほかの機器の動きをまねて、本物がなくても開発やテストができるようにするソフトウェア

13-3 開発環境管理 環境と道具（発展）

クロス開発
Cross Development

動かす機器とは別のコンピュータでプログラムを作ること

ポイント 組込みシステムで多い

コード生成ツール
Code Generator

設計図や定義から、プログラムを自動で作るツール

静的コード解析ツール
Static Code Analyzer

プログラムを動かさずに、書き方の誤りや危ない所を見つけるツール

AIコーディング支援
AI Coding Assistant

AIがプログラムの候補を出したり、説明したりして開発を助ける道具

ポイント 出てきたコードは人が確かめる

13-4 構成管理・変更管理 管理・管理の仕組み（発展）

構成管理
Configuration Management

成果物のバージョンと、その組合せ（ベースライン）を管理すること

バージョン管理システム
Version Control System

ファイルの変更の履歴を記録するしくみ

例 Git。ブランチで並行して開発し、マージで統合する

変更管理
Change Management

変更の依頼・影響の評価・承認・実施を管理する手順

ベースライン
Baseline

承認されて、変更するときは手続きが必要になった成果物の版

構成品目
CI / Configuration Item

構成管理の対象にする、1つ1つの成果物や部品

リポジトリ
Repository

ファイルとその変更の履歴を保存する場所

13-4 構成管理・変更管理 管理の仕組み（発展）

コミット・ブランチ・マージ
Commit / Branch / Merge

変更を記録すること、別の流れに分けること、分けた流れを合わせること

プルリクエスト
Pull Request

自分の変更を取り込んでもらうよう依頼し、レビューを受ける仕組み

集中型・分散型バージョン管理
Centralized / Distributed Version Control

1か所のサーバで履歴を持つ方式と、各自が履歴の全部を持つ方式

ポイント Gitは分散型

チェックイン・チェックアウト
Check-in / Check-out

変更したファイルを戻して登録することと、取り出して作業を始めること

リリース管理
Release Management

新しい版を、計画・テストして本番に出すまでを管理すること

変更要求
RFC / Request for Change

成果物を変えたいときに出す正式な依頼

13-4 構成管理・変更管理 管理の仕組み（発展）

変更管理委員会
CCB / Change Control Board

変更要求を審査して、認めるかを決める会

影響分析
Impact Analysis

変更がほかのどこに影響するかを調べること

版数管理
Version Numbering

版に番号を付けて区別すること

例 1.2.3（大きな変更.機能追加.修正）

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
13-1 開発プロセス・手法	ウォーターフォールモデル・プロトタイピングモデル・スパイラルモデル・アジャイル開発・スクラム・ユーザーストーリー・ベロシティ・DevOps・CI/CD・共通フレーム・CMMI・マッシュアップ・V字モデル・W字モデル・インクリメンタルモデル・反復型開発・RAD・タイムボックス・アジャイルソフトウェア開発宣言・イテレーション・スプリント・プロダクトバックログ・スプリントバックログ・プロダクトオーナー・スクラムマスター・デイリースクラム・スプリントレビュー・レトロスペクティブ・バーンダウンチャート・インセプションデッキ・ストーリーポイント・計画ポーカー・カンバン・継続的インテグレーション・継続的デリバリ・継続的デプロイ・自動テスト・ペアプログラミング・モブプログラミング・テスト駆動開発・リファクタリング・振る舞い駆動開発・XP・FDD・リーンソフトウェア開発・SAFe・MVP・SPI・成熟度レベル・共通フレームのプロセス・ISO/IEC 12207・フォワードエンジニアリング・リエンジニアリング・ソフトウェア再利用・コンポーネント指向・ローコード開発・ノーコード開発・オープンソースソフトウェア

まとめ(2/3) この分野で覚える用語

小分類	用語
13-2 知的財産適用管理	ソフトウェアの著作権・特許とソフトウェア・ライセンス管理・著作権の帰属・職務著作・使用許諾契約・ボリュームライセンス・サブスクリプション・GPL・コピーレフト・MITライセンス・BSDライセンス・SBOM・技術ライセンス・クロスライセンス・エスクロー・営業秘密
13-3 開発環境管理	開発環境・ステージング環境・本番環境・IaC・IDE・CASEツール・ビルドツール・パッケージ管理・コンテナ・仮想環境・テストデータ管理・開発標準・開発ツールのライセンス管理・エミュレータ・シミュレータ・クロス開発・コード生成ツール・静的コード解析ツール・AIコーディング支援

まとめ（3/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
13-4 構成管理・変更管理	構成管理・バージョン管理システム・変更管理・ベースライン・構成品目・リポジトリ・コミット・ブランチ・マージ・プルリクエスト・集中型・分散型バージョン管理・チェックイン・チェックアウト・リリース管理・変更要求・変更管理委員会・影響分析・版数管理